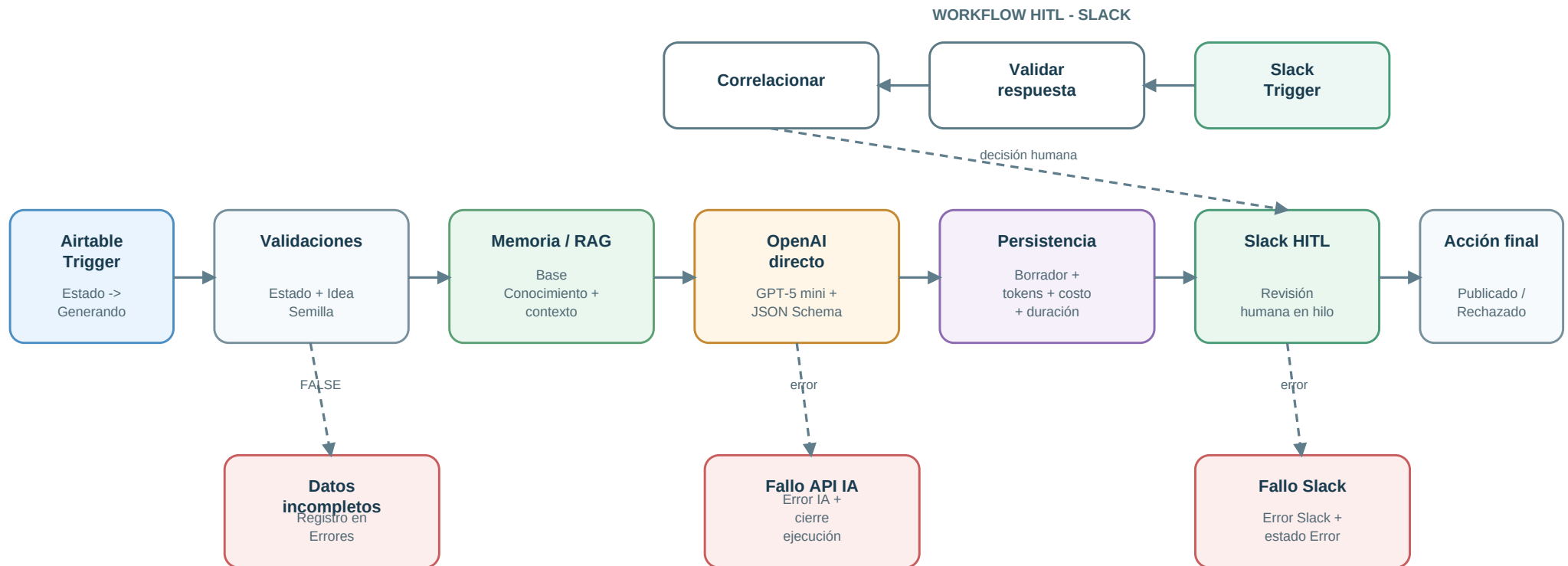


Ecosistema Autónomo de Generación, Validación y Distribución de Contenidos - Verte Bien

Entrega Final - AI Automation | Coderhouse

Objetivo. Automatizar de extremo a extremo la generación de contenidos para Instagram utilizando Airtable como memoria y registro, n8n como orquestador, OpenAI como motor de IA y Slack como canal formal de validación humana (HITL). La publicación queda bloqueada hasta recibir una aprobación humana válida.

1. Mapa de arquitectura



2. Componentes tecnológicos obligatorios

Categoría obligatoria	Implementación	Función en el ecosistema
Orquestador	n8n	Coordina trigger, validaciones, RAG, IA, persistencia, errores y HITL.
Base de datos	Airtable	Memoria estructurada, estados, relaciones, ejecuciones, métricas y errores.
Procesamiento IA	OpenAI - GPT-5 mini	Genera borradores con prompt dinámico, contexto RAG y salida JSON estructurada.
Canal de salida	Slack	Solicita aprobación humana y mantiene la correlación mediante thread_ts / Slack Message TS.

3. Flujo lógico y controles

Trigger inteligente. Airtable inicia el flujo a partir de cambios de estado. El primer control exige que el registro esté en **Generando**; esto evita que las actualizaciones realizadas por el propio workflow vuelvan a procesarse y actúa como barrera anti-bucle.

Validación de entrada. Antes de consumir IA se verifica que exista una Idea Semilla. Si falta, se crea un registro de tipo **Datos incompletos** en la tabla Errores y el procesamiento termina sin consumir tokens.

Recuperación RAG. El flujo recupera reglas globales de prioridad 10 más los registros específicamente vinculados al contenido. El contexto se construye dinámicamente y las fuentes quedan registradas en la ejecución. Es RAG por recuperación estructurada/selectiva desde Airtable.

Motor IA. OpenAI recibe Idea Semilla y contexto RAG. La configuración final utiliza GPT-5 mini, Reasoning Effort Low, límite de 600 tokens, Verbosity Low, JSON Schema y Prompt Cache Key estable.

Observabilidad. Airtable registra modelo, tokens de entrada/salida/totales/cacheados, costo estimado, duración, resultado y cantidad de fuentes.

HITL. Slack solicita APROBAR o RECHAZAR dentro del hilo. El segundo workflow valida comando y **thread_ts**, correlaciona mediante **Slack Message TS** y exige que el contenido continúe en **En revision**. Solo una aprobación válida habilita la acción final.

4. Rutas de resiliencia y acción crítica

Escenario	Control	Resultado
Idea Semilla vacía	IF previo al motor IA	Registra Datos incompletos; no consume IA.
Fallo de OpenAI	Salida de error del nodo OpenAI	Registra Error IA, cierra ejecución en Error y marca contenido Error.
Fallo de Slack	Salida de error del nodo Slack	Registra Error Slack, cierra ejecución y bloquea HITL/publicación.
Respuesta HITL inválida	APROBAR/RECHAZAR + thread_ts	Finaliza sin modificar contenido.
Decisión duplicada	Estado debe ser En revision	Un contenido ya Publicado/Rechazado no vuelve a procesarse.

Acción crítica protegida. El contenido no se habilita para publicación hasta superar la validación humana y el control final de **Aprobado = true**. La rama de rechazo nunca alcanza el nodo de publicación.

Trazabilidad. Los errores se almacenan en Airtable y las ejecuciones conservan métricas de uso, costo, duración, resultado y fuentes RAG.